

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias



Física III – CF2B1 A

Laboratorio 3: Fuerza electromotriz, resistencia interna, eficiencia y potencia de una fuente de corriente continua.

Fecha y hora: 27 de octubre del 2022 a las 4:00 p.m.

Profesor:

- Gregorio Custodio Cortez Reyes

Integrantes:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ➤ Zárate Velásquez Carlos Raúl | 20211490B |
| ➤ Zegarra Chávez Nick Samuel | 20210087J |
| ➤ Roa Ospina Ricardo Andree | 20202189A |

Lima – Perú

Contenido

1. Introducción.....	1
2. Objetivos.....	1
2.1. Objetivos generales	1
2.2. Objetivos específicos	1
3. Fundamento Teórico.....	1
3.1. Fuerza electromotriz (fem)	1
3.2. Resistencia interna.....	2
3.3. Potencia y eficiencia	3
4. Equipo utilizado	7
5. Diagrama de flujo del experimento.....	8
6. Procedimiento experimental.....	9
7. Tabla de datos de entrada	10
8. Cálculos y Resultados	11
9. Cuestionario.....	17
10. Observaciones.....	20
11. Sugerencias	21
12. Conclusiones	21
13. Bibliografía	21
14. Anexo	22

1. Introducción

Históricamente el concepto de fuerza electromotriz surge con la necesidad de explicar el funcionamiento de las baterías o pilas que fueron construidas en el siglo XVIII o siglo XIX por Galvani y por Volta. Volta tratando de dar una explicación de cómo era posible que en un dispositivo se pudieran encontrar cargas de signos opuestos separadas propuso que existía una fuerza que llamó él fuerza electromotriz la cual era capaz de separar dichas cargas. Este concepto es erróneo, pues no es una fuerza la que es capaz de mantener el flujo de cargas de un potencial menor a un potencial mayor en una batería. En la parte de fundamentos teóricos especificaremos a que llamaos en la actualidad fuerza electromotriz y la relación que tiene con la diferencia de potencial.

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

- Determinar la fuerza electromotriz (FEM), la resistencia interna, la eficiencia y potencia de una fuente de corriente continua.

2.2. Objetivos específicos

- Medición de la corriente a través de un elemento para cierto voltaje aplicado usando el amperímetro.
- Medición del voltaje en los extremos de un elemento aplicado usando el voltímetro.

3. Fundamento Teórico

3.1. Fuerza electromotriz (fem)

Por lo general, en esta explicación se utiliza una batería como fuente de energía. Ya que en un circuito particular la diferencia de potencial en las terminales de la batería es constante, la corriente en el circuito es constante en magnitud y dirección y recibe el nombre de corriente directa (corriente continua). A la batería se le conoce como fuente de fuerza electromotriz, o más comúnmente, fuente de fem. (Lo que se conoce como fuerza electromotriz es un desafortunado equívoco histórico, pues describe no una fuerza, sino una diferencia de potencial en volts.) La fem “ $\mathcal{E}$ ” de una batería es el voltaje máximo posible que esta puede suministrar entre sus terminales. Se puede pensar que una fuente de fem es como una “bomba de carga”. Cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos, la fuente mueve cargas del potencial más elevado al más reducido [1].

3.2. Resistencia interna

Puesto que una batería está hecha de materia, existe una resistencia al flujo de las cargas dentro de la misma. Esta resistencia recibe el nombre de **resistencia interna** r . En el caso de una batería ideal con una resistencia igual a cero, la diferencia de potencial a través de la batería (conocida como voltaje entre las terminales) es igual a su fem. Sin embargo, en una batería, en un circuito donde exista corriente, el voltaje entre las terminales no es igual a la fem de la batería [2]. Para entender esto considere el diagrama del circuito de la **figura 1**, donde se representa la batería como el rectángulo rojo que contiene una fem ε , ideal y libre de resistencia, en serie con una resistencia interna r . Un resistor de resistencia R es conectado en las terminales de la batería. Ahora imagine que pasa de “a” a “d” en la batería y mida el potencial eléctrico en diferentes ubicaciones. Conforme pasa de la terminal negativa a la positiva, el potencial aumenta en una cantidad ε . Sin embargo, conforme se mueve a través de la resistencia r , el potencial disminuye en una cantidad Ir , donde I es la corriente del circuito. Debido a eso, el voltaje entre las terminales de la batería $\Delta V = V_d - V_a$ es

$$\Delta V = \varepsilon - Ir \quad (1)$$

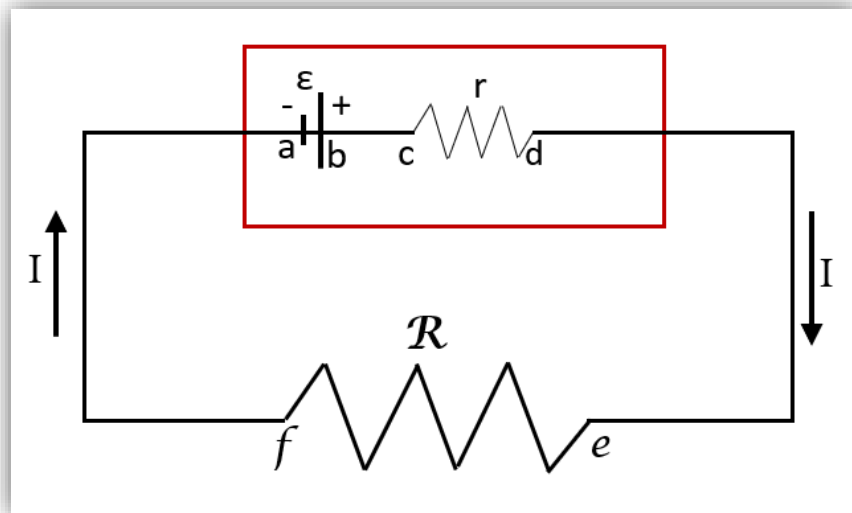


Figura 1: Diagrama de un circuito de una fuente de fem ε (en este caso, una batería), de resistencia interna r , conectada a un resistor externo, de resistencia R .

La **figura 1** muestra que el voltaje entre las terminales ΔV debe ser igual a la diferencia de potencial de un extremo a otro de la resistencia externa R , conocida como **resistencia de carga**. El resistor de carga puede ser un simple elemento de circuito resistivo, como el de la **figura 1**, o podría ser la resistencia de algún aparato eléctrico (como un tostador, un calentador eléctrico o una lámpara) conectado a la batería (o, en el caso de aparatos domésticos, al contacto de pared). El resistor representa una carga en la batería porque

esta debe suministrar energía para que el aparato que contiene la resistencia funcione. La diferencia de potencial de un extremo a otro de la resistencia de carga es $\Delta V = IR$. Al combinar esta expresión con la ecuación (1) se obtiene:

$$\varepsilon = IR + Ir \quad (2)$$

Al resolver en función de la corriente:

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r} \quad (3)$$

La ecuación (3) muestra que la corriente en este circuito simple depende tanto de la resistencia de carga R externa a la batería como de la resistencia interna r . Si R es mucho mayor que r , como es el caso de muchos circuitos útiles en la vida cotidiana, se puede ignorar r . [3]

3.3. Potencia y eficiencia

La potencia de cualquier dispositivo es la rapidez con la cual esta cede o absorbe energía. En el sistema Internacional (S.I.) la unidad de la potencia es el $watt = \frac{Joule}{segundos}$.

La potencia (exterior) ósea la disipada en la resistencia R es:

$$P_{ext} = I\Delta V = I^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(R+r)^2} \quad (4)$$

De la ecuación (4) se obtiene teóricamente el valor de aquella resistencia R , para la cual la potencia disipada es máxima. Es decir:

Derivando la ecuación (4):

$$\frac{dP_{ext}}{dR} = \frac{d}{dR} \left[\frac{\varepsilon^2 R}{(R+r)^2} \right]$$

$$\frac{dP_{ext}}{dR} = \varepsilon^2 \left[\frac{(R+r)^2 - 2R(R+r)}{(R+r)^4} \right]$$

Igualando a cero para encontrar el valor de R para el cual P_{ext} es máxima:

$$\varepsilon^2 \left[\frac{(R+r)^2 - 2R(R+r)}{(R+r)^4} \right] = 0$$

$$(R+r)^2 - 2R(R+r) = 0$$

$$R^2 + 2Rr + r^2 - 2R^2 - 2Rr = 0$$

$$r^2 - R^2 = 0$$

$$(r + R)(r - R) = 0$$

$$\rightarrow R = r$$

Entonces la potencia disipada máxima tiene un valor de:

$$P_{ext.m\acute{a}x} = \frac{\varepsilon^2}{4r} = \frac{\varepsilon^2}{4R} \quad (5)$$

En la práctica es importante no solamente la POTENCIA sino también la EFICIENCIA (coeficiente de acción útil). Durante el funcionamiento del circuito, la corriente también fluye por el interior de la pila, y por eso cierta potencia se disipa inevitablemente en el interior de la pila, esta potencia es:

$$P_{int} = Ir^2 \quad (6)$$

La potencia total disipada por el circuito es:

$$P_{total} = P_{ext} + P_{int} = I^2R + I^2r = I\varepsilon = \textit{entregada por la fuente} \quad (7)$$

Y por eso la EFICIENCIA (Coeficiente de Acción Útil) de la fuente es:

$$e = \frac{P_{ext.}}{P_{total}} = \frac{I^2R}{I^2R + I^2r} = \frac{I\Delta V}{I\varepsilon} = \frac{\Delta V}{\varepsilon} \quad (8)$$

Siempre que $\Delta V < \varepsilon$, $e < 1$.

Vemos con más detalle, como depende la “ $P_{ext.}$ ” y “ e ” de “ I ”. La potencia exterior que es potencia útil se puede expresar de la siguiente manera.

$$P_{ext} = P_{total} - P_{int} = I\varepsilon - I^2r = I(\varepsilon - Ir) \quad (9)$$

O sea, la potencia exterior depende cuadráticamente de la corriente I . La $P_{ext} = 0$ cuando:

$$I = 0 \quad o \quad I = \frac{\varepsilon}{r}$$

$I = 0$ corresponde al circuito abierto ($R \gg r$) $R \rightarrow \infty$

$I = \frac{\varepsilon}{r} = I_{CC}$ corresponde al corto circuito ($R=0$)

La eficiencia depende de I según:

$$e = \frac{P_{ext}}{P_{total}} = \frac{P_{total} - P_{int}}{P_{total}}$$

$$e = \frac{I^2R}{I^2R + I^2r}$$

$$e = \frac{I\varepsilon - I^2r}{I\varepsilon}$$

$$e = 1 - \frac{Ir}{\varepsilon} \quad (10)$$

De donde se ve que la eficiencia se acerca a 1 cuando I tiende a cero. Sería máxima cuando $I = 0$ (circuito abierto) y que luego disminuye linealmente y se vuelve cero durante el corto circuito cuando se disipa toda la energía en el interior de la pila (fuente).

En el gráfico se ha dibujado las dependencias P_{ext} y P_{total} de I .

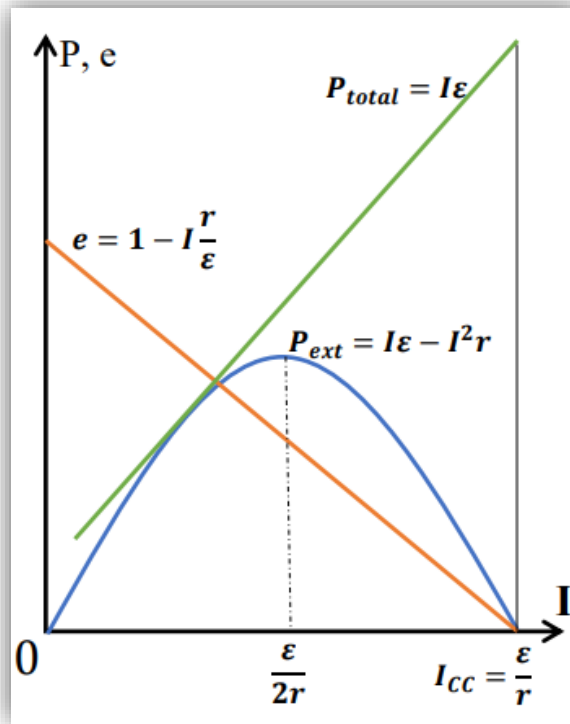


Figura 2: Potencia externa y eficiencia en función de la corriente.

Vemos que las condiciones para obtener la potencia útil máxima y la eficiencia en ese punto es:

$$e = 1 - \left(\frac{r}{\varepsilon}\right)\left(\frac{\varepsilon}{2r}\right) = 50\%$$

Y cuando la eficiencia se acerca al 100% la potencia útil es pequeña. En las instalaciones eléctricas de gran potencia es condición importante la obtención de una alta eficiencia y por eso debe cumplirse la condición:

$$\frac{Ir}{\varepsilon} = \frac{Ir}{(R+r)I} = \frac{r}{R+r} \ll 1 \rightarrow r \ll R$$

Es decir, la resistencia interna r debe ser mucho menor que la resistencia R de la carga. En caso de un corto circuito entonces $P_{ext} = 0$ y toda la energía se disipa en el interior de la fuente trayendo gran daño a las instalaciones. Por esto los cortos circuitos en las grandes instalaciones son INTOLERABLES. [4]

4. Equipo utilizado



Figura 3: Una fuente de corriente continua (pila)



Figura 4: Un Voltímetro



Figura 5: Un Amperímetro

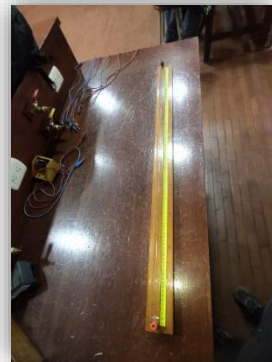


Figura 6: Una resistencia variable (puente unifilar)

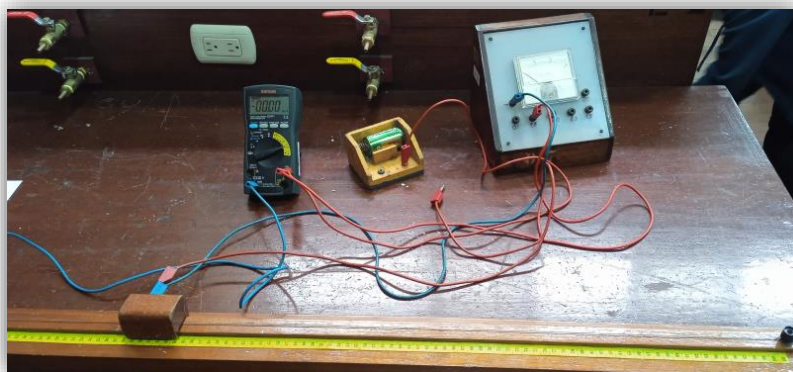
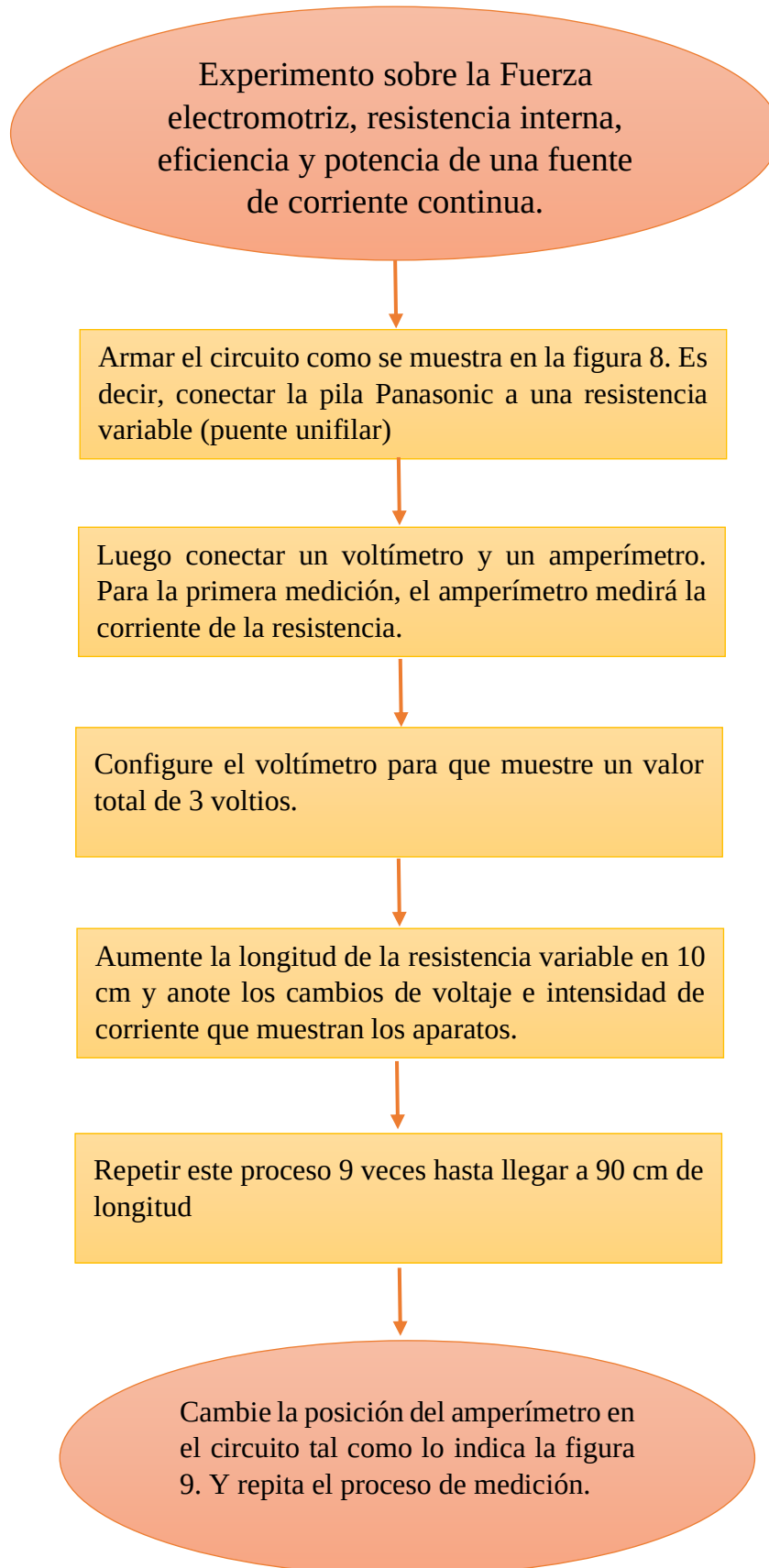


Figura 7: Montaje del sistema experimental.

5. Diagrama de flujo del experimento



6. Procedimiento experimental

1. Arme el circuito de la figura 8 y usando el máximo valor de la resistencia variable R (su máxima longitud) anote las indicaciones del amperímetro y del voltímetro.
2. Disminuya la magnitud de R de modo que V disminuya en 0.1 volt. Y anote las indicaciones del amperímetro y del voltímetro, así como la magnitud de R , esta última puede expresarse en unidades de longitud por ser un alambre con sección transversal constante.
3. Arme el circuito de la figura 9 que es una modificación de la figura 8.
4. Repita el paso 2, en cada caso la lectura del voltímetro será 0.1 voltios menor que la lectura correspondiente al caso 2.

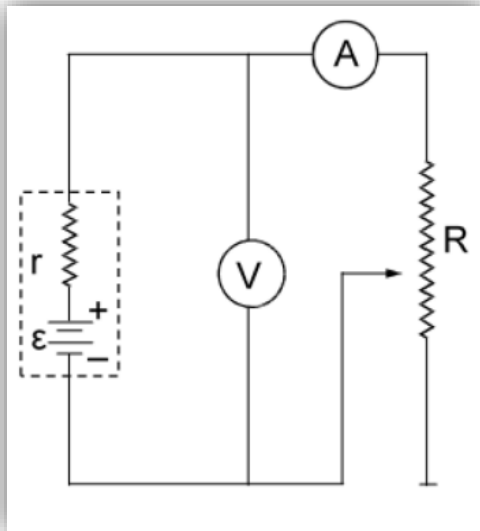
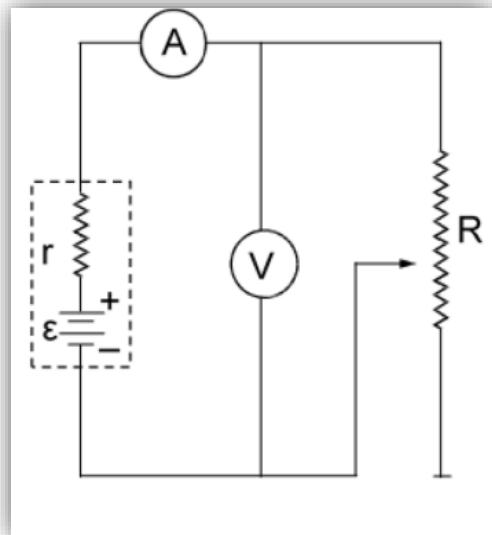


Figura 8: Circuito 1. Para hallar la fem y la resistencia interna de la fuente.

Figura 9: Modificación del circuito anterior.



7. Tabla de datos de entrada

A partir de ahora al voltaje lo denotaremos como V simplemente y su incertidumbre ΔV .

Tabla N°1: Indeterminaciones experimentales del voltaje y la corriente.

Tensión eléctrica (Voltaje)	Intensidad de corriente eléctrica
$\Delta V = \pm 0.05 \text{ V}$	$\Delta I = \pm 0.001 \text{ A}$

Tabla N°2: Valores de los pares (V, I_1) al variar la resistencia externa R .

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I(A)	2.323	2.095	1.863	1.362	1.185	0.958	0.826	0.605	0.550
V(V)	0.35	0.45	0.55	0.75	0.85	0.95	1.00	1.10	1.12

Tabla N°3: Valores de los pares (V, I) al variar la resistencia externa R .

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I(A)	2.160	1.770	1.480	1.080	0.880	0.720	0.706	0.603	0.553
V(V)	0.25	0.40	0.60	0.80	0.90	1.00	1.00	1.01	1.10

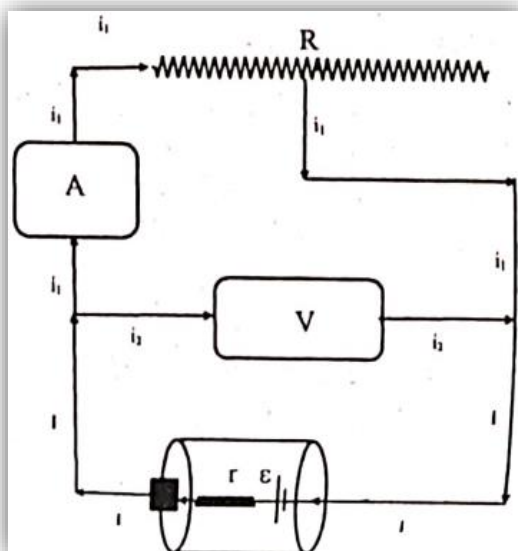


Figura 10: Esquema para el circuito 1 con la corriente I_1

8. Cálculos y Resultados

1. Con los valores del paso 1 halle la resistencia por unidad de longitud del alambre de nicrom.

Datos: $V = 1.12 \text{ V}$, $I = 0.550 \text{ A}$ y $L = 90 \text{ cm}$.

De la ley de ohm tenemos:

$$R = \frac{V}{I} \quad (11)$$

$$R = \frac{1.12}{0.550} = 2.036 \, \Omega$$

$$\frac{R}{L} = \frac{2.036 \, \Omega}{90 \text{ cm}}$$

$$\frac{R}{L} = 0.0226 \, \frac{\Omega}{\text{cm}}$$

Ahora determinemos una expresión para calcular la incertidumbre de la resistencia R (ΔR):

Sabemos de la ley de Ohm que $V = IR$

Entonces:

$$R = \frac{V}{I}$$

De donde

$$\Delta R = R \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} \right) \quad (12)$$

Reemplazando en la ecuación (12) los siguientes datos:

$V = 1.12 \text{ V}$, $\Delta V = 0.05 \text{ V}$, $I = 0.550 \text{ A}$, $\Delta I = 0.001 \text{ A}$, $R = 2.036 \, \Omega$ y $L = 90 \text{ cm}$.

$$\Delta R = (2.036 \, \Omega) \left(\frac{0.05 \text{ V}}{1.12 \text{ V}} + \frac{0.001 \text{ A}}{0.550 \text{ A}} \right)$$

$$\Delta R = 0.095 \, \Omega$$

$$R \pm \Delta R = (2.036 \pm 0.095) \Omega$$

Ahora determinemos una expresión para calcular la incertidumbre de la resistencia por unidad de longitud $\frac{R}{L} \left(\Delta \left(\frac{R}{L} \right) \right)$:

$$\Delta \left(\frac{R}{L} \right) = \left(\frac{R}{L} \right) \left(\frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta L}{L} \right) \quad (13)$$

Reemplazando en la ecuación (12) los siguientes datos:

$$\frac{R}{L} = 0.0226 \, \frac{\Omega}{cm}, \Delta R = 0.095 \, \Omega, R = 2.036 \, \Omega, \Delta L = 0.5 \, cm \text{ y } L = 90 \, cm$$

$$\Delta \left(\frac{R}{L} \right) = \left(0.0226 \, \frac{\Omega}{cm} \right) \left(\frac{0.095 \, \Omega}{2.036 \, \Omega} + \frac{0.5 \, cm}{90 \, cm} \right)$$

$$\Delta \left(\frac{R}{L} \right) = 0.0012 \, \frac{\Omega}{cm}$$

$$\left(\frac{R}{L} \right) \pm \Delta \left(\frac{R}{L} \right) = (0.0226 \pm 0.0012) \, \frac{\Omega}{cm}$$

2. Con los valores del paso 2 grafique $V = f(I)$ la cual, según la ecuación (1) debe ser una recta de pendiente negativa. De aquí por extrapolación obtener el valor de la fem y de r . Halle también I_{cc} .

Con los datos de la Tabla N°2 realicemos el ajuste de curvas para obtener la ecuación de la recta:

$$V(i) = \varepsilon - r$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2.323 & 2.095 & 1.863 & 1.362 & 1.185 & 0.958 & 0.826 & 0.605 & 0.550 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2.323 \\ 1 & 2.095 \\ 1 & 1.863 \\ 1 & 1.362 \\ 1 & 1.185 \\ 1 & 0.958 \\ 1 & 0.826 \\ 1 & 0.605 \\ 1 & 0.550 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 11,77 \\ 11,77 & 18,78 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2.323 & 2.095 & 1.863 & 1.362 & 1.185 & 0.958 & 0.826 & 0.605 & 0.550 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.35 \\ 0.45 \\ 0.55 \\ 0.75 \\ 0.85 \\ 0.95 \\ 1.00 \\ 1.10 \\ 1.12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7.12 \\ 7.83 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 9 & 11.77 \\ 11.77 & 18.78 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 7.12 \\ 7.83 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon \\ -r \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0.619 & -0.386 \\ -0.386 & 0.295 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7.12 \\ 7.83 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon \\ -r \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1.36 \\ -0.436 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon \\ -r \end{pmatrix}$$

La ecuación de la recta es:

$$V(i) = 1.36 - 0.436i$$

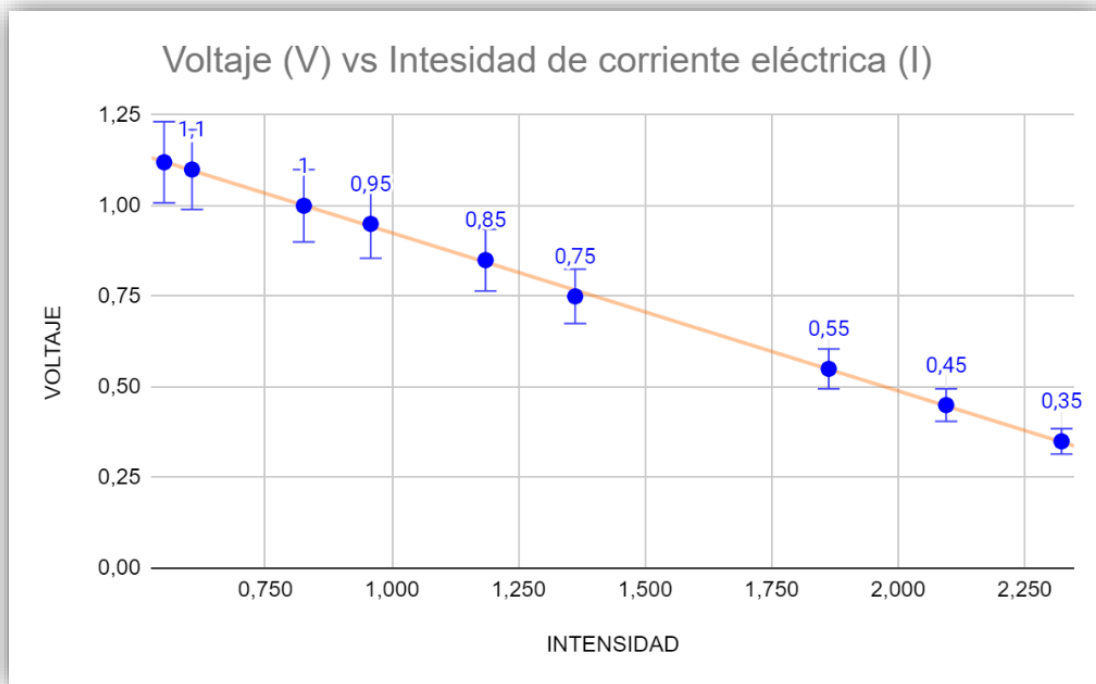


Figura 11: Gráfico del Voltaje vs Intensidad de corriente eléctrica del primer circuito

De la ecuación del ajuste tenemos $\varepsilon = 1.36 \text{ V}$ y $r = 0.436 \Omega$

Luego:

$$I_{CC} = \frac{\varepsilon}{r} = \frac{1.36}{0.436} = 3.1 \text{ A}$$

3. Determine el valor de R para cada medida

De los datos de la Tabla N°2, usando la ecuación (11) para calcular R y la ecuación (12) para determinar las respectivas incertidumbres de R (ΔR):

Tabla N°4: Valores de la resistencia R del circuito 1.

N°	$V \pm \Delta V \text{ (V)}$	$I \pm \Delta I \text{ (A)}$	$R \pm \Delta R \text{ (}\Omega\text{)}$
1	$(0.35 \pm 0.05) \text{ V}$	$(2.323 \pm 0.001) \text{ A}$	$(0.151 \pm 0.022) \Omega$
2	$(0.45 \pm 0.05) \text{ V}$	$(2.095 \pm 0.001) \text{ A}$	$(0.215 \pm 0.024) \Omega$
3	$(0.55 \pm 0.05) \text{ V}$	$(1.863 \pm 0.001) \text{ A}$	$(0.295 \pm 0.027) \Omega$
4	$(0.75 \pm 0.05) \text{ V}$	$(1.362 \pm 0.001) \text{ A}$	$(0.551 \pm 0.037) \Omega$
5	$(0.85 \pm 0.05) \text{ V}$	$(1.185 \pm 0.001) \text{ A}$	$(0.717 \pm 0.043) \Omega$
6	$(0.95 \pm 0.05) \text{ V}$	$(0.958 \pm 0.001) \text{ A}$	$(0.992 \pm 0.053) \Omega$
7	$(1.00 \pm 0.05) \text{ V}$	$(0.826 \pm 0.001) \text{ A}$	$(1.21 \pm 0.06) \Omega$
8	$(1.10 \pm 0.05) \text{ V}$	$(0.605 \pm 0.001) \text{ A}$	$(1.82 \pm 0.09) \Omega$
9	$(1.12 \pm 0.05) \text{ V}$	$(0.550 \pm 0.001) \text{ A}$	$(2.04 \pm 0.09) \Omega$

4. Con los valores de i y conociendo las constantes ε y r , grafique $P=f(i)$ similar al de la figura 2. Cuál es la resistencia para la cual la “potencia exterior” es máxima.

De las ecuaciones (7), (9), (10) y sabiendo que $\varepsilon = 1.36 \text{ V}$ y $r = 0.436 \Omega$

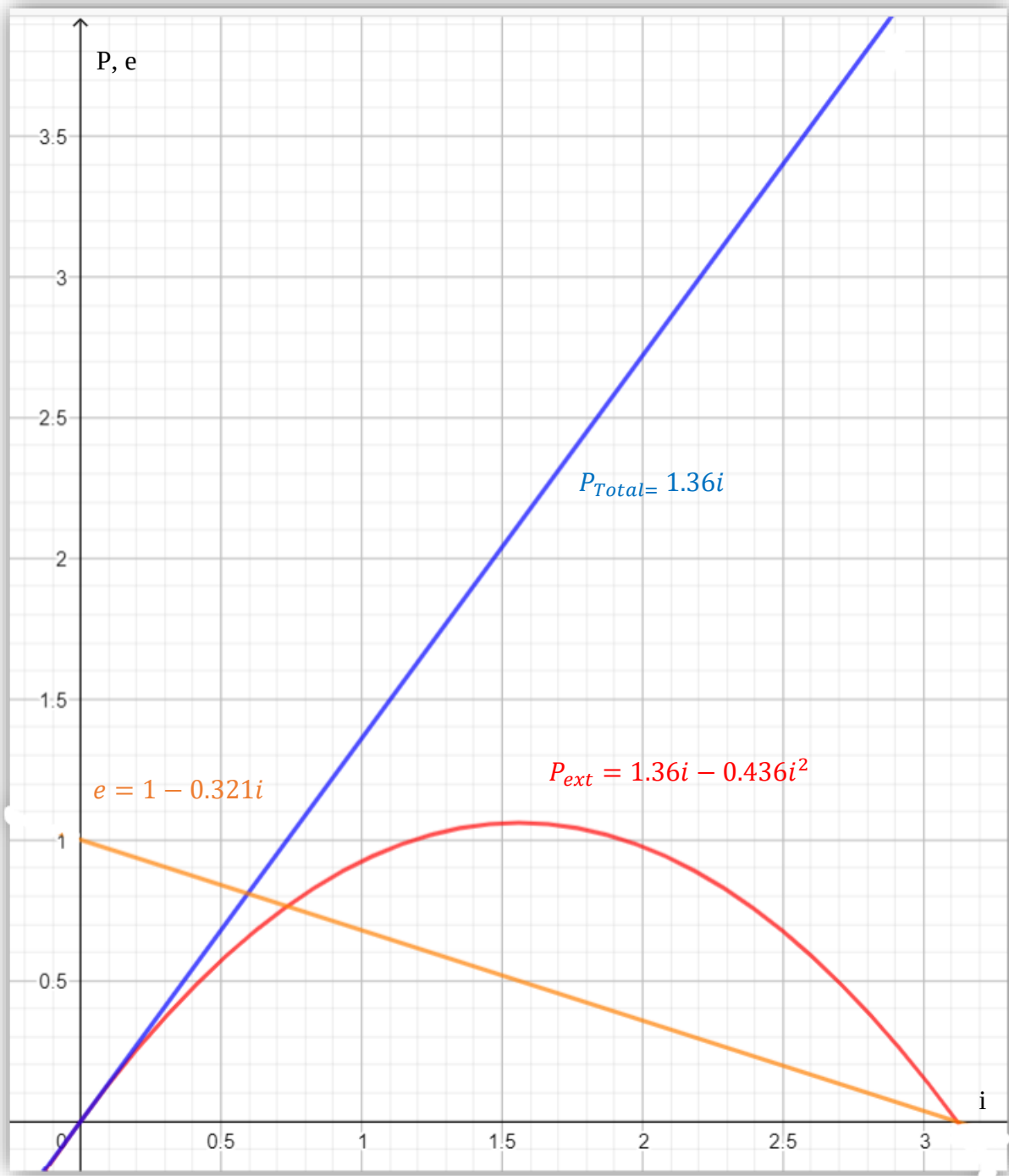


Figura 12: Gráfico referencial de la potencia externa, total y eficiencia en función de la corriente.

Usando la ecuación (5):

$$P_{ext.m\acute{a}x} = \frac{1.36^2}{4(0.436)}$$

$$P_{ext.m\acute{a}x} = 1.06 \text{ W}$$

5. De los resultados experimentales, deduzca qué relación existe entre r y la resistencia de la carga R cuando la potencia exterior es máxima.

De la *figura 2* se tiene que para que la potencia externa sea máxima la corriente tiene que ser:

$$i = \frac{\varepsilon}{2r} = \frac{1.36}{2(0.436)}$$

$$i = 1.56 \text{ A}$$

Luego de la siguiente expresión:

$$i = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

Entonces:

$$R = \frac{\varepsilon}{i} - r$$

Resolviendo:

$$R = \frac{1.36}{1.56} - 0.436$$

$$R \cong 0.436 \, \Omega$$

Entonces como $r = 0.436 \, \Omega$ y $R \cong 0.436 \, \Omega$ de lo cual podemos deducir que:

$$R \cong r$$

Esto corrobora lo mencionado anteriormente en la parte de potencia externa máxima del fundamento teórico.

6. ¿Cuál es la potencia total cuando la potencia externa es máxima?

La potencia exterior es máxima cuando

$$i = 1.56 \text{ A}$$

Reemplazando $\varepsilon = 1.36 \text{ V}$ y $i = 1.56 \text{ A}$ en la ecuación (7):

$$P_{Total} = 2.12 \text{ W}$$

7. ¿En qué condiciones la potencia total cedida sería máxima y que valor tendría dicha potencia?

La potencia total sería máxima cuando la potencia externa es muy pequeña casi nula, y eso se obtiene cuando la corriente es $I_{CC} = 3.1 \text{ A}$.

Reemplazando $I_{CC} = 3.1 \text{ A}$ y $\varepsilon = 1.36 \text{ V}$ en la ecuación (7):

$$P_{Total.m\acute{a}x} = \varepsilon I_{CC}$$

$$P_{Total.m\acute{a}x} = (1.36)(3.1)$$

$$P_{Total.m\acute{a}x} = 4.2 \text{ W}$$

8. ¿Qué diferencia existe entre los circuitos de la *figura 8* y *figura 9*? ¿Serán iguales las lecturas de los instrumentos en los dos circuitos para un mismo valor de R? ¿Por qué?

Es claro notar que el amperímetro a cambiado de posición. Si bien en el circuito 1 está en contacto con la resistencia de la pila, mientras que, en la figura 9 se encuentra en serie con la resistencia del nicrom. No, pues amperímetro a registrado distintas intensidades, debido a que como el voltímetro es real cierta cantidad de corriente se desvía por el lo que conlleva a disminuir la cantidad de corriente registrada en el amperímetro del circuito 2 con respecto al circuito 1.

9. Cuestionario

MARCAR LAS AFIRMACIONES CORRECTAS.

1) Los objetivos de la experiencia es determinar:

- I. La fuerza motriz, la resistencia interna y la eficiencia de una fuente de corriente continua (cc).
- II. La eficiencia y la potencia de una fuente de corriente continua (cc).
- III. La F.E.M de una fuente de corriente continua (cc).
- IV. La resistencia interna y la eficiencia una fuente de corriente continua (cc).

A. I

B. II

C. III

D. IV

E. I y IV

F. II y III

G. II, III y IV

2) La fuerza electromotriz de una fuente de corriente continua (cc) es:

- I. Aquella que en el interior de las fuentes de (cc) llevan las cargas desde un potencial más bajo hacia un potencial mayor.
- II. En el caso de la pila, fuerzas liberadas por reacciones químicas.
- III. Una fuerza de naturaleza no eléctrica.
- IV. Aquella que vence la resistencia interna “r” de la fuente de corriente continua (cc).

A. I B. II C. III D. IV **E. I y IV** F. II y III G. ____

3)

- I. La resistencia interna es la oposición al movimiento de las cargas de menor a mayor potencial dentro de una fuente de cc.
- II. La potencia de cualquier dispositivo es la rapidez con la cual este cede o absorbe energía.
- III. La potencia de una fuente de cc es el producto iV , (i = intensidad de corriente, V = diferencia de potencial que da la fuente).

A. I B. II C. III D. I y II E. I y III F. II y III **G. I, II y III**

4)

- I. La eficiencia de una fuente es el cociente entre la potencia externa y la potencia total desarrollada por ella.
- II. Durante el funcionamiento del circuito, cierta potencia se disipa inevitablemente en el interior de la fuente.
- III. La eficiencia del circuito al analizar es siempre menor de 1, porque $V > \epsilon$.

A. I B. II C. III **D. I y II** E. I y III F. II y III G. ____

5)

- I. La resistencia de un voltímetro es mucho menor que la resistencia del amperímetro.
- II. La corriente que pasa por el voltímetro es mucho menor que la corriente que pasa por el amperímetro.
- III. El amperímetro debe conectarse en paralelo, mientras que el voltímetro debe conectarse en serie con la fuente de cc.

A. I **B. II** C. III D. I y II E. I y III F. II y III G. ____

6) Dibuje el circuito a utilizar y explique su uso.

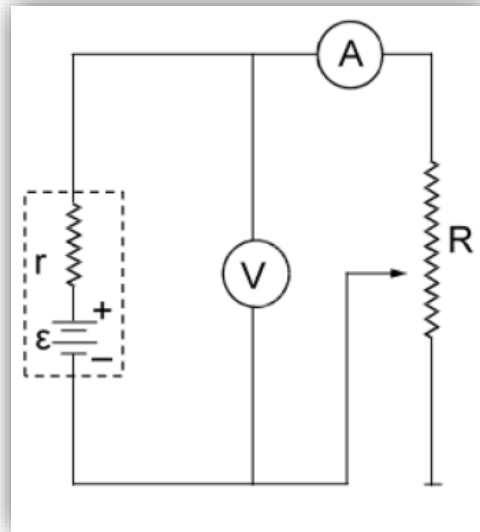


Figura 13: Circuito experimental.

En el circuito formado por una fuente de corriente continua (con una resistencia r interna) y una resistencia R (variable), se conectan en paralelo un voltímetro y en serie, un amperímetro. Variando R obtenemos distintos valores de intensidad de corriente y diferencia de potencial, que luego serán utilizados para hallar la fem, resistencia interna (r), potencia y eficiencia de la fuente (cc).

7) Al extrapolar la gráfica V vs I que valores deben obtenerse. Explique con un esquema de la gráfica.

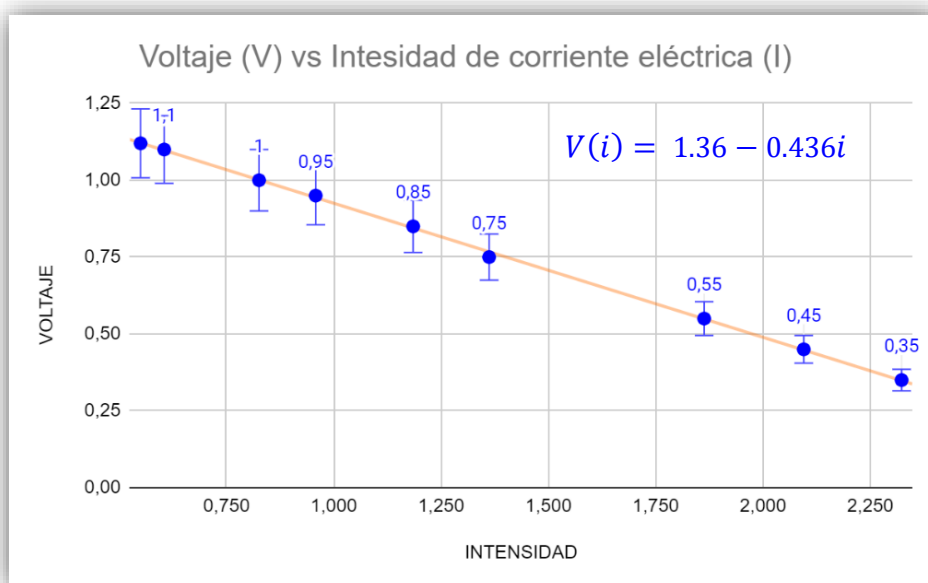


Figura 14: Voltaje vs Corriente para el primer circuito.

En la *figura 14* se observa claramente una correspondencia lineal. De dicho cuadro se puede conocer la fem y también la corriente de cortocircuito la cual es aquella que fluirá por el circuito cuando la resistencia de carga R es cero.

De la gráfica se puede obtener el factor de correlación al cuadrado $fr^2 = 0.99$

Este factor nos ayudara a determinar la incertidumbre de la pendiente.

La ecuación es:

$$V(i) = \varepsilon - r$$

sabiendo que la pendiente en valor absoluto es igual al valor de la resistencia interna r .

Entonces:

$$\Delta r = r(1 - fr^2)$$

Reemplazando $r = 0.436 \, \Omega$ y $fr^2 = 0.99$

$$\Delta r = 0.004 \, \Omega$$

Entonces:

$$r \pm \Delta r = (0.436 \pm 0.004) \, \Omega$$

8) ¿A qué conclusión se llega después de realizada la experiencia?

Se puede concluir que, a partir de la medición de la intensidad de corriente y la diferencia de potencial para diferentes resistencias externas, es posible determinar la fuerza electromotriz, resistencia interna y potencia de una fuente de corriente continua (cc). También dependiendo del circuito y la posición del amperímetro se podrán determinar dichas magnitudes.

10. Observaciones

- La validez de los datos obtenidos depende de que el voltímetro tenga una gran resistencia eléctrica y el amperímetro, una muy baja.
- La sección transversal de la resistencia utilizada debe ser constante a lo largo de esta, eso garantiza su directa proporcionalidad con su longitud.
- La pila fue usada anteriormente por compañeros de ciclos anteriores.
- De la Tabla N°4 el $\%ERROR \text{ PORCENTUAL} = \frac{\Delta MAGNITUD}{MAGNITUD} \times 100\%$ de cada medida para la resistencia no superó el 5% en su mayoría.

11. Sugerencias

- Armar correctamente el sistema del circuito, siguiendo los pasos indicados por el profesor de laboratorio.
- Verificar que los instrumentos estén correctamente calibrados para evitar errores en la recolección de datos.
- Para recolectar datos con mejor precisión es preferible que sean digitales tanto el amperímetro como el voltímetro.

12. Conclusiones

- Determinamos que la fuerza electromotriz tiene un valor de $\varepsilon \pm \Delta\varepsilon = 1.36 \pm 0.05$ con un error porcentual igual a 3.67% lo cual nos indica que el experimento se llevó a cabo exitosamente puesto el error porcentual no superó el 5%.
- Determinamos que la resistencia interna tiene un valor de $r \pm \Delta r = 0.436 \pm 0.004$ con un error porcentual igual a 0.92 % lo cual nos indica que el experimento se llevó a cabo exitosamente puesto el error porcentual no superó el 5%.
- La eficiencia del circuito sigue la siguiente ecuación: $e = 1 - 0.321i$

13. Bibliografía

[1] Serway – Jewett, *Física para ciencias e ingeniería. Volumen 2.* Editorial CENGAGE, Décima edición. Pág. 713-715

[2] Serway – Jewett, *Física para ciencias e ingeniería. Volumen 2.* Editorial CENGAGE, Décima edición. Pág. 713-715

[3]FC-UNI. (2009). *Guía de laboratorio de física general. Facultad de ciencias - UNI, Páginas: 126–127.*

[4]FC-UNI. (2009). *Guía de laboratorio de física general. Facultad de ciencias - UNI, Páginas: 128–129.*

14. Anexo

LABORATORIO 03 (I.3)

Fuerza Electromotriz, resistencia interna, eficiencia y potencia de una fuente de corriente continua

1. **Objetivos.-** Determinar la fuerza electromotriz (fem), la resistencia interna y la eficiencia de una fuente de corriente continua.

2. **Procedimiento.-**

- 1° Arme el circuito de la figura 1 (medición de i_1)
- 2° Usar el máximo valor de la resistencia y anote las indicaciones del amperímetro y el voltímetro.
- 3° Disminuir el valor de R y anote las indicaciones del amperímetro y el voltímetro en la Tabla 1.
- 4° Cambie la ubicación del amperímetro de tal manera que pueda medir " i ", en vez de i_1 , (ver figura 1).
- 5° Repetir los pasos 2° y 3° y llene la Tabla 2.

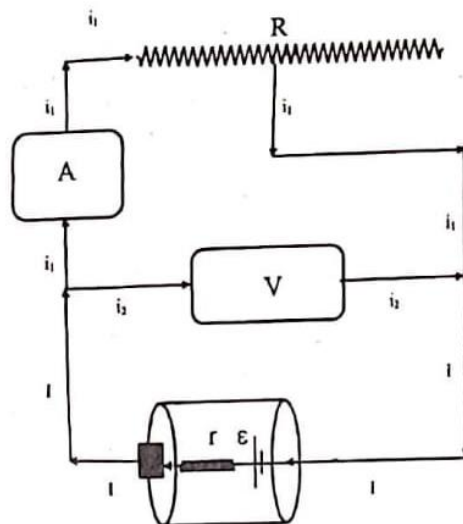


Tabla 1.- Valores de los pares (V, i_1) al variar la resistencia externa R.

Figura 1

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I (A)	2,323	2,095	1,863	1,362	1,185	0,958	0,826	0,605	0,550
V (v)	0,35	0,45	0,55	0,75	0,85	0,95	1,00	1,10	1,12

Tabla 2.- Valores de los pares (V, i) al variar la resistencia externa R.

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I (A)	2,160	1,770	1,480	1,080	0,880	0,720	0,706	0,603	0,553
V (v)	0,25	0,40	0,60	0,80	0,90	1,00	1,00	1,01	1,10

Integrantes:

Apellidos

Nombre

Código

Firma

1. Jarama Chavez Nick formal 20210082J Nick formal
2. Pao Oquino Ricardo Andree 20202189A Pao
3. Zarate Velásquez Carlos Raúl 20211490B Zarate